

LabHero: Expansão Narrativa, Desafios de Modelação Metabólica Baseada em Restrições e Disponibilização Web

Relatório de Estágio de Verão

Programa BRAIN@UM

Tomás Henrique Alves Melo

Centro de Engenharia Biológica (CEB), Universidade do Minho, Braga, Portugal

Trabalho realizado sob a orientação de:

Bruno Sá

Óscar Dias

Autora da versão original do LabHero: Mónica Leiras

Setembro de 2026

Resumo. Este relatório descreve o trabalho realizado no âmbito do programa de estágios de verão BRAIN@UM, sob a iniciativa do grupo Bioinformatics and Systems Biology (BiSBi), nas áreas de Bioinformática e Inteligência Artificial. O objeto do estágio foi o *LabHero*, um jogo sério para o ensino de conceitos de modelação metabólica baseada em restrições, incluindo conceitos de modelação *genome-scale*, originalmente desenvolvido pela Mónica Leiras no âmbito da sua tese de mestrado.

Partindo de um protótipo com três missões, três laboratórios e um modelo metabólico, o estágio teve três objetivos: (i) desenvolver novos conteúdos organizados em narrativa, missões e níveis progressivos; (ii) criar desafios interativos sobre modelação baseada em restrições, incluindo desenho e otimização de estirpes; e (iii) disponibilizar o jogo através de uma interface web sem necessidade de instalação local.

O resultado é uma campanha de 40 missões, complementada por uma rota *Easy* de 11 missões, e dois simuladores: *E. coli* core (*ecoli_core*), com FBA, pFBA, IMOMA e ROOM, e levedura *iMM904* (*yeast_iMM904*), com FBA e pFBA. Foram ainda introduzidos sistemas de progressão, pontuação e pistas, modo *Teacher*, persistência de progresso e uma versão jogável no browser (<http://labhero.bio.di.uminho.pt/>), suportada por FastAPI/MEWpy e por uma pipeline de contentores em produção.

O trabalho foi acompanhado por uma suite de regressão distribuída por 110 ficheiros de teste automatizado e por integração contínua.

Palavras-chave: jogos sérios; modelação metabólica baseada em restrições; modelos metabólicos *genome-scale*; disponibilização web.

1 Introdução

Este relatório sintetiza o trabalho realizado durante o estágio de verão, realizado entre 22 de junho e 11 de setembro de 2026, num total de 283 horas registadas (114,5 presenciais e 168,5 online), no Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho, sob orientação de Óscar Dias e Bruno Sá.

O projeto de partida foi o *LabHero*, um jogo sério para o ensino de modelação metabólica baseada em restrições, originalmente desenvolvido pela Mónica Leiras no âmbito da sua tese de mestrado em Bioinformática [1].

Na versão inicial, o jogo era uma aplicação em Python/Pygame com três missões, três laboratórios, um único modelo metabólico (*E. coli* core) e apresentação limitada dos resultados do simulador. Existiam identificação básica do jogador e gravação local no ambiente de trabalho, mas não modos de dificuldade, pontuação, pistas, bloqueio progressivo de laboratórios ou persistência real do progresso na Web. A disponibilização

web encontrava-se ainda numa fase experimental, com um backend FastAPI de cerca de 100 linhas e sem um caminho de produção completo.

O plano de estágio definia três objetivos:

- **O1.** Desenvolver novos conteúdos para o LabHero, organizados em narrativa, missões e níveis progressivos.
- **O2.** Criar desafios interativos para ensinar conceitos fundamentais de modelação celular baseada em restrições, incluindo desenho e otimização de estirpes.
- **O3.** Criar um *web service*/interface web que permita disponibilizar o jogo online, sem necessidade de instalação local.

Além do desenvolvimento de software, o estágio envolveu validação científica e revisão pedagógica contínua, incluindo a escolha de genes-alvo e produtos para novos desafios de *knockout*, a organização da narrativa por laboratórios, a definição de funcionalidades e a expansão do mapa. Foram também avaliadas ideias que acabaram por ser excluídas por ultrapassarem o âmbito do trabalho. Estas decisões encontram-se documentadas no diário de bordo em anexo.

Os três objetivos foram cumpridos. As Secções 2 e 3 apresentam o estado inicial e a metodologia; a Secção 4 descreve o trabalho desenvolvido; as Secções 5 e 6 abordam qualidade de engenharia e resultados; e as Secções 7 e 8 apresentam os recursos para avaliação, conclusões e trabalho futuro.

2 Estado Inicial do Projeto

A versão de partida disponibilizava:

- Um pequeno mapa, três laboratórios e três missões, com registo de missões ativadas/concluídas, mas sem uma campanha narrativa progressiva comparável à versão final nem bloqueio sequencial dos laboratórios.
- Um simulador sobre o modelo *e_coli_core*, com escolha de objetivo, genes e condições ambientais. A interface já expunha FBA, pFBA, IMOMA e ROOM através do MEWpy, mas os resultados eram essencialmente reduzidos ao valor do objetivo, sem os relatórios, diagnósticos e mecanismos de comparação introduzidos durante o estágio.
- Um backend FastAPI + MEWpy com cerca de 100 linhas de código, limitado a um único modelo e sem a validação, isolamento por pedido e suporte multi-modelo da versão final.
- Compatibilidade experimental com Pygbag, mas sem gravação persistente do progresso no browser: na Web, o estado era mantido apenas em memória durante a execução. Não existiam autenticação de docente nem *deployment* produtivo consolidado.
- Um único aspeto (*skin*) para a personagem principal e ausência dos sistemas de pontuação, pistas, chaves e modos de campanha introduzidos durante o estágio.

O protótipo demonstrava o conceito pedagógico, mas permanecia limitado para utilização continuada em contexto letivo ou de aprendizagem autónoma, sobretudo na extensão do conteúdo, interpretação dos resultados, progressão e disponibilização web persistente.

3 Metodologia de Trabalho

O trabalho foi conduzido de forma iterativa, com reuniões de acompanhamento sempre que necessário, registo diário de horas e atividades e balanço semanal do progresso. A Tabela 1 resume a evolução registada no diário de bordo em anexo (*Registo_de_Horas—LabHero.xlsx*).

Sem.	Período	Horas	Foco principal
1	29/06–03/07	26,0	Enquadramento, reformulação de missões, narrativa inicial
2	06/07–10/07	24,5	Missões 4–10, aumento do mapa, melhorias ao simulador
3	13/07–17/07	31,0	Missões 11–23, sistema de <i>skins</i>
4	20/07–24/07	27,0	Missões 24–29, pistas opcionais, refatoração de missões
5	27/07–31/07	35,5	Validação robusta, testes automáticos, planeamento final
6	03/08–07/08	40,5	Missões 30–36, aumento do mapa, modelo de levedura
Pausa prevista	08/08–24/08	28,5	Missões 37–40, <i>web save</i> , extensão e otimização da versão web
Pausa pessoal prevista	25/08–28/08	19,5	Modos Easy e Teacher, <i>easter egg</i> , adaptação ao servidor Darwin
8	31/08–04/09	40,5	Golden Lab, chaves, ajustes de janela web
9	07/09–11/09	10,0	Quest Tracker, efeitos sonoros, testes finais da versão web

Tabela 1: Resumo semanal do diário de bordo (horas presenciais/online e foco principal).

Cada bloco de funcionalidade seguiu, de forma geral, cinco etapas: definição do conceito científico e do NPC/laboratório associado; implementação da lógica de missão; testes manuais; criação de testes automáticos de regressão; e revisão/refatoração transversal. Esta última etapa permitiu substituir respostas *hardcoded* por validação contra o estado real do simulador, reforçar a robustez da implementação e corrigir inconsistências em várias missões, incluindo a consideração explícita das regras gene–proteína–reação (GPR).

As primeiras quatro semanas concentraram-se no enquadramento, reorganização da narrativa, produção das missões 4 a 29, expansão do mapa e melhorias ao simulador. A semana 5 marcou uma mudança para robustez, com eliminação de respostas *hardcoded*, criação de testes e reforço da progressão sequencial.

Nas semanas seguintes foram concluídas as restantes missões, introduzido o modelo de levedura e preparada a versão web, incluindo *Web Save*, modos Easy/Teacher e proteção de *New Game*. As fases finais concentraram-se em polimento, introdução de novos personagens no Golden Lab, sistema de chaves, sons e testes finais.

Em paralelo, foram registados 56 apontamentos de planeamento, dúvidas e decisões. Entre as decisões de âmbito mais relevantes destacam-se:

- divisão das missões por laboratórios temáticos;
- substituição de um modo competitivo *online* para o desafio final do Dr. Carter por um adversário determinístico com *score* fixo;
- rejeição de um assistente baseado num LLM local (Ollama), por exigir infraestrutura fora do âmbito do estágio;
- rejeição de mecânicas de *stamina*/fome, mantendo o foco nos desafios de modelação.

Estes apontamentos não representam todas as decisões do desenvolvimento, mas as principais decisões discutidas em reunião. A maioria das opções de implementação foi tomada de forma autónoma.

4 Trabalho Desenvolvido

4.1 Objetivo 1 — Conteúdos, Narrativa e Progressão

O número de missões foi expandido de 3 para **40**, organizadas numa progressão narrativa. O jogador regista o seu nome junto do *Dr. Melo*, aprende as regras de pontuação e o sistema de chaves e percorre laboratórios temáticos com diferentes cientistas, como a Dra. Martinez, Dr. Silva, Dr. Carter, Dr. Nova, entre outros.

No modo Normal, a conclusão da Missão 35 desbloqueia a skin Golden LabHero, o Golden Lab e o acesso às cinco missões finais (M36–M40), centradas no modelo metabólico de levedura.

Foram criados dois modos de campanha:

- **Normal** — 40 missões (M01 → M40), com pontuação máxima de 200 pontos.
- **Easy** — rota curada de 11 missões (M01, M03, M06, M07, M13, M18, M21, M23, M25, M27, M36), com máximo de 55 pontos e pensada para sessões mais curtas. Mantém a numeração canónica das missões, facilitando a correspondência entre modos para avaliação docente.

Foram também desenvolvidos: progressão com bloqueio de laboratórios; sete *skins*; novos cenários, laboratórios e personagens; um *Golden Egg* como recompensa de exploração; e os menus *Inventory*, *Quest Tracker* e *Final Results*.

A experiência de jogo foi ainda enriquecida com efeitos sonoros, objetos que alteram temporariamente a velocidade do jogador, indicadores visuais sobre NPCs e melhorias nos menus, módulos *How to Play* e *How to Simulate* e conteúdo dos livros.

Em paralelo, o simulador passou a apresentar nomes e métodos de forma mais clara, IDs de reações de troca, pesquisa e reposição de opções, unidades científicas e novos mecanismos de análise de resultados.

4.2 Objetivo 2 — Desafios de Modelação Metabólica Baseada em Restrições

Embora a versão inicial já expusesse FBA, pFBA, IMOMA e ROOM através do MEWpy, o resultado visível era essencialmente um valor de objetivo. Durante o estágio, estes métodos foram integrados de forma mais explícita no fluxo pedagógico, com resultados estruturados, referências claras e diagnósticos específicos.

No simulador de *E. coli*, baseado no modelo BiGG e `ecoLi_core` e registado na aplicação com o identificador `ecoLi_core`, são suportados quatro métodos:

- **FBA** (*Flux Balance Analysis*) — otimização linear da rede metabólica sujeita a um objetivo, como crescimento ou produção de um metabolito.
- **pFBA** (*parsimonious FBA*) — mantém o ótimo do objetivo primário e procura uma solução parcimoniosa, minimizando o fluxo total; no LabHero, é também usada como referência *wild-type* para ROOM.
- **IMOMA** (*linear Minimization Of Metabolic Adjustment*) — formulação linear do MOMA, que estima um estado metabólico do mutante próximo de um estado de referência. No LabHero é utilizada a formulação linear, em vez da formulação quadrática original do MOMA, mantendo o mesmo princípio de minimização do ajustamento metabólico através de uma formulação algébrica distinta. Na implementação final, a referência *wild-type* é obtida por FBA sob o mesmo ambiente antes da perturbação genética.
- **ROOM** (*Regulatory On/Off Minimization*) — minimiza o número de reações significativamente alteradas face a uma referência *wild-type* obtida por pFBA. Para os desafios de desenho de estirpes foi implementada explicitamente a formulação binária MILP do ROOM, sendo a resolução efetuada pelo solver HiGHS através de `scipy.optimize.milp`, com um limite explícito de tempo. Esta abordagem evitou tempos de execução indeterminados observados no caminho anterior baseado em GLPK para o *cut-set* aeróbio utilizado na Missão 33.

O simulador de levedura, baseado em `yeast_iMM904`, disponibiliza FBA e pFBA e foi desenvolvido para as missões do Golden Lab (M36–M40). Introduce um modelo metabólico de escala genómica distinto do modelo reduzido de *E. coli*.

O simulador de levedura permite definir objetivos e condições ambientais, selecionar e validar genes com pré-visualização canónica das entradas e executar bound sweeps. Para facilitar a edição das condições ambientais num modelo com um elevado número de reações de troca, foi ainda introduzido um Exchange Reaction Finder genérico, que permite pesquisar reações por fragmentos do identificador ou do nome e inseri-las diretamente nos campos de alteração dos limites, sem exigir a introdução manual do identificador completo.

O jogo passou assim a suportar **dois modelos metabólicos de escalas distintas**, geridos por um registo de modelos (`model_registry`). O identificador (`ecoLi_core` ou `yeast_iMM904`) acompanha explicitamente todo o pedido de simulação, do frontend ao backend.

Os desafios interativos incluem seleção e interpretação de objetivos metabólicos; edição de condições ambientais; *knockouts* de genes com avaliação das regras gene–proteína–reação (GPR); desenho de estirpes com um número máximo definido de *knockouts*; *bound sweeps* para analisar sistematicamente o efeito de alterações nos limites das reações; e desafios de equilíbrio entre crescimento e produção. A Missão 06 desafia o jogador a selecionar uma combinação de no máximo dois *knockouts*, enquanto as Missões 36 e 40 analisam a resposta do modelo a diferentes níveis de disponibilidade de glicose através de *bound sweeps*.

As respostas das missões deixaram de depender de soluções *hardcoded* e passaram a ser validadas contra o estado real do simulador: fluxos, objetivos, condições ambientais e *knockouts* configurados pelo jogador. Cada submissão final rejeitada provoca uma penalização de um ponto, incluindo erros ortográficos, desincentivando a tentativa-erro cega.

A Tabela 2 ilustra a diversidade temática e a progressão de dificuldade.

Missão	Título	Tema	Modelo
M04	Growth-Coupled Ethanol Production	<i>Knockout</i> único para produção acoplada ao crescimento	<i>E. coli</i> core
M06	Controlled Multi-Knockout Challenge	Desenho de estirpe com um máximo de dois <i>knockouts</i>	<i>E. coli</i> core
M17	Essential Uptake Routes	Rastreio controlado de vias de captação de nutrientes	<i>E. coli</i> core
M25	Context-Dependent Gene Essentiality	Essencialidade de genes dependente do contexto ambiental	<i>E. coli</i> core
M33	Reference-State Adjustment Footprint	Desenho de estirpe com ROOM face a um estado de referência	<i>E. coli</i> core
M36	Oxygen-Capped Fermentation Onset	Primeiro desafio sistémico com o modelo de levedura	Levedura iMM904
M40	Final Rescue Robustness Certification	Desafio final de robustez, modelo de levedura	Levedura iMM904

Tabela 2: Amostra de missões, ilustrando a progressão temática e de dificuldade.

O texto das missões — *briefing*, critérios de conclusão e diálogos — foi uniformizado e ajustado à progressão pedagógica. As primeiras missões introduzem um conceito de cada vez, enquanto as últimas da via *E. coli* combinam condições ambientais, *knockouts*, múltiplos resultados e critérios de desenho de estirpe.

No Golden Lab, esses conhecimentos são transferidos para o modelo de levedura iMM904, diferente e de maior escala.

4.3 Objetivo 3 — Web Service e Interface Web

O terceiro objetivo consistiu em transformar a disponibilização web experimental da versão inicial num serviço efetivamente utilizável sem instalação local.

O backend, implementado em FastAPI e servido por Uvicorn, integra MEWpy, COBRAPy e SciPy e cresceu de cerca de 100 para mais de 750 linhas de código. Foram acrescentados validação estruturada de pedidos e respostas (*schemas.py*), separação entre objetivo primário e diagnósticos secundários, cache de modelos-molde com cópia isolada por pedido e suporte multi-modelo de ponta a ponta. A cópia isolada evita interferência entre simulações concorrentes.

O frontend é compilado para WebAssembly com Pygbag, permitindo jogar diretamente no browser. Foi implementada gravação persistente através de *localStorage*, num *namespace* próprio do LabHero, com autosave durante o jogo. Na versão de ambiente de trabalho, a gravação utiliza substituição atômica dos ficheiros, preservando o ficheiro anterior se uma escrita falhar.

Foi ainda desenvolvido um **modo Teacher** (*Teacher Preview*), isolado do progresso normal do aluno, que permite pré-visualizar qualquer missão Normal ou Easy sem repetir a campanha. O acesso pode ser feito por:

- SHIFT+T no ecrã inicial, com autenticação do lado do servidor na Web;
- rota protegida com HTTP Basic Auth (/teacher/?mission=N&mode=normal|easy);
- linha de comandos na versão de ambiente de trabalho.

A palavra-passe de autenticação é configurada no momento do deployment e não é incluída no pacote enviado ao browser.

Foram mantidos dois caminhos de *deployment*: produção baseada em Podman (deploy.sh, utilizada no servidor do CEB-UMinho) e desenvolvimento local com Docker Compose e nginx (deploy/), incluindo um *smoke test*. O nginx assegura o proxy reverso do backend, *fingerprinting* do pacote web para invalidação de cache e isolamento da rota de professor.

4.4 Experiência de Jogador, Evidência de Simulação e Sistema de Pistas

Foi implementado um sistema de pistas com três níveis de ajuda por missão, financiado por chaves Bronze, Prata e Ouro. Os orçamentos são 15/10/5 no modo Normal e 8/5/2 no Easy.

Cada missão começa com um máximo de 5 pontos, reduzido para 3, 2 ou 1 consoante o número de pistas utilizadas. Cada submissão final rejeitada aplica ainda uma penalização de 1 ponto. O sistema procura equilibrar ajuda progressiva com incentivo à interpretação correta dos resultados.

Uma parte central da reformulação do simulador foi transformar cada execução numa fonte de evidência interpretável. Foram introduzidos:

- **Simulation Summary** — resume configuração, valor do objetivo e diagnósticos específicos do método;
- **Exchange Flux Report** — apresenta os fluxos de troca e distingue captação de secreção;
- **Production Flux** — permite selecionar fluxos de produção a acompanhar;
- **Compare Runs** — compara configuração e resultados de duas execuções;
- **Bound Sweep Setup** — configura um varrimento sistemático de um limite de reação;
- **Bound Sweep Report** — apresenta o efeito desse varrimento no comportamento previsto pelo modelo.

Estes mecanismos são utilizados diretamente pelas missões, obrigando o jogador a deduzir respostas a partir da configuração, execução e interpretação das simulações, e não apenas a partir do texto narrativo.

A apresentação dos resultados foi também normalizada com unidades científicas. As taxas de crescimento são apresentadas em h^{-1} e os fluxos metabólicos em $mmol\ gDW^{-1}\ h^{-1}$. Valores agregados específicos, como a soma absoluta de fluxos, são identificados separadamente como unidades do modelo, evitando interpretações biológicas inadequadas.

Dependendo da missão, o jogador pode ter de identificar genes ou fatores ambientais, comparar condições aeróbias e sem oxigénio, analisar produtos e subprodutos ou encontrar um desenho de estirpe que satisfaça vários critérios. O ciclo típico é configurar o simulador, executar, consultar a evidência, comparar resultados quando necessário e só depois submeter a conclusão.

Foram ainda introduzidos elementos de apoio à utilização, como *Quest Tracker*, mensagem *MapBoundary*, indicadores visuais “!” sobre NPCs e padronização dos menus. Estes elementos complementam as melhorias de exploração descritas na Secção 4.1.

5 Qualidade e Engenharia de Software

O código de jogo em code/ cresceu de 23 para 83 módulos Python. Os módulos dedicados a missões passaram de 3 para 40; excluindo-os, a infraestrutura e lógica partilhada cresceram de 20 para 43 módulos.

Foi criada uma suite de regressão distribuída por **110 ficheiros** test_*.py, inexistente na versão inicial. Os testes cobrem consistência científica das missões, unidades e rótulos, progressão, funcionalidades Easy/Teacher, suporte multi-modelo, sistema de pistas e *checkpoints* de desempenho web, incluindo carregamento preguiçoso de *skins* e controladores de missão e cache de diálogos, texto e animações.

Entre os testes dedicados encontram-se:

- `test_golden_egg_easter_egg.py`
- `test_multimodel_yeast.py`
- `test_teacher1a_protected_access.py`
- `test_easy2a_curated_progression.py`

Foi também configurado um *workflow* de integração contínua no GitHub Actions (*Regression tests*) que verifica a compilação Python e executa a suite de regressão em *pushes* para o ramo principal e em *pull requests*. Este fluxo complementa o *workflow* pré-existente de *build* para macOS.

Os testes automáticos foram complementados por *playthroughs* manuais completos e validação da versão web de produção.

6 Resultados

A Tabela 3 sintetiza a evolução entre a versão inicial e a versão final entregue no fim do estágio.

Métrica	Versão inicial	Versão final
Missões	3	40 (+ rota Easy de 11)
Modos de campanha	1	2 (Normal, Easy)
Modelos metabólicos suportados	1 (<i>E. coli</i> core)	2 (<i>E. coli</i> core, levedura iMM904)
Métodos expostos no simulador	FBA, pFBA, IMOMA, ROOM	FBA, pFBA, IMOMA, ROOM, com diagnósticos e referências explícitas
Relatórios de interpretação	Resultado escalar simples	Summary, Exchange Flux, Production Flux, Compare Runs e Bound Sweeps
Módulos Python em code/	23	83
Linhas de código do backend	~100	>750
<i>Skins</i> da personagem	1	7
Ficheiros de teste automatizado	0	110
Integração contínua	Build macOS	Build macOS + suite de regressão
Modo Professor	Não	Sim (web com autenticação)
Persistência web	Apenas em memória durante a execução	localStorage com autosave
Disponibilização web em produção	Experimental	labhero.bio.di.uminho.pt

Tabela 3: Comparação entre a versão inicial (tese de M. Leiras) e a versão final do estágio.

O trabalho foi validado através de *playthroughs* manuais completos, testes automatizados e verificação da versão web de produção. A validação incidiu no fluxo de jogo, estado das missões, comportamento do simulador, suporte multi-modelo e disponibilização web.

Do ponto de vista pedagógico, o LabHero passou de um protótipo com três missões e interpretação limitada de resultados para um percurso em duas rotas de duração distinta, cobrindo desde a leitura de uma solução FBA até desafios que combinam condições ambientais, *knockouts*, comparação de estados e desenho de estirpes.

O modo Teacher e a rota Easy permitem ainda adaptar o percurso à duração de uma aula ou unidade curricular sem necessidade de percorrer as 40 missões.

Uma limitação é que o currículo ainda não foi validado formalmente com uma turma real. A validação realizada durante o estágio incidu em fluxo, correção científica, robustez funcional e desempenho técnico, e não na eficácia pedagógica com múltiplos utilizadores. Essa avaliação constitui trabalho futuro e não altera o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento definidos.

7 Recursos para Avaliação

Os seguintes recursos ficam disponíveis para avaliação do trabalho:

- **Jogo online (sem instalação):** <http://labhero.bio.di.uminho.pt/>
- **Repositório de código (versão final do estágio):** <https://github.com/hhtomaswt11/LabHero>
- **Repositório original (tese de M. Leiras, ponto de partida):** <https://github.com/mleiras/LabHero>
- **Modo Teacher (pré-visualização protegida de missões):** <http://labhero.bio.di.uminho.pt/teacher/?mission=1&mode=normal> (*credenciais fornecidas separadamente ao avaliador*)
- **Diário de bordo completo:** ficheiro `Registo_de_Horas-LabHero.xlsx`, em anexo, com registo diário, resumo semanal e 56 apontamentos de planeamento/decisões.
- **Suite de testes automatizados:** diretório `tests/` do repositório, com 110 ficheiros `test_*.py`, executável com `python3 -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"`.
- **Modelos metabólicos utilizados:** BiGG *E. coli* core (http://bigg.ucsd.edu/models/e_coli_core) e levedura iMM904 (<http://bigg.ucsd.edu/models/iMM904>).

8 Conclusão e Trabalho Futuro

Os três objetivos definidos para o estágio foram cumpridos. O LabHero passou de um protótipo com três missões e um modelo para uma campanha narrativa de 40 missões com dois modos, dois modelos metabólicos e uma versão web disponibilizada em produção, jogável sem instalação.

O simulador passou também a fornecer resultados mais interpretáveis através de relatórios, comparação de execuções, unidades explícitas e *bound sweeps*. O sistema final inclui ainda backend robusto, modo Teacher, persistência web e uma suite consolidada de testes automatizados.

Como trabalho futuro, identificam-se a extensão do currículo a mais organismos/modelos *genome-scale*, métricas agregadas de desempenho por turma no modo Teacher, possível internacionalização dos conteúdos e validação pedagógica formal em contexto de sala de aula com utilização simultânea por vários alunos.

Referências

1. Leiras, M.: *Development of a serious game to stimulate the learning of genome-scale metabolic modeling concepts*. Dissertação de Mestrado em Bioinformática, Universidade do Minho (2026).
2. Orth, J.D., Thiele, I., Palsson, B.Ø.: What is flux balance analysis? *Nature Biotechnology* 28(3), 245–248 (2010).
3. King, Z.A., et al.: BiGG Models: A platform for integrating, standardizing and sharing genome-scale models. *Nucleic Acids Research* 44(D1), D515–D522 (2016).
4. Shlomi, T., Berkman, O., Ruppin, E.: Regulatory on/off minimization of metabolic flux changes after genetic perturbations. *PNAS* 102(21), 7695–7700 (2005).
5. Ebrahim, A., et al.: COBRApy: Constraints-based reconstruction and analysis for Python. *BMC Systems Biology* 7, 74 (2013).

9 Anexos

9.1 Anexo A — Evolução Visual do Mapa

A Figura 1 compara a visão geral do mapa da versão inicial com a versão final do LabHero.



Figura 1: Comparação geral do mapa do LabHero: versão inicial (à esquerda) e versão final (à direita).

A Figura 2 mostra, em maior detalhe, uma área do mapa antes e depois da expansão.

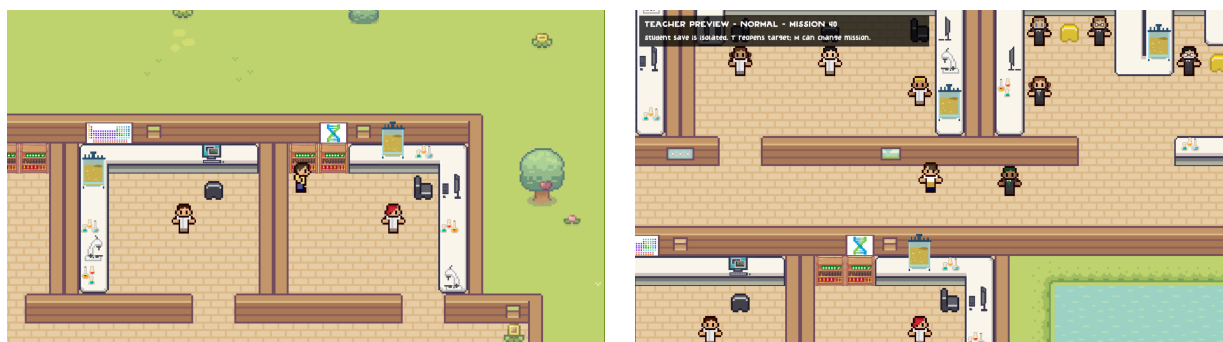


Figura 2: Detalhe de uma área do mapa: versão inicial (à esquerda) e versão final após a expansão realizada durante o estágio (à direita).

9.2 Anexo B — Evolução do Simulador Metabólico

As Figuras 3 e 4 apresentam, respetivamente, o simulador de *E. coli* inicial e os simuladores disponíveis na versão final.



Figura 3: Simulador metabólico de *E. coli* na versão inicial do LabHero.

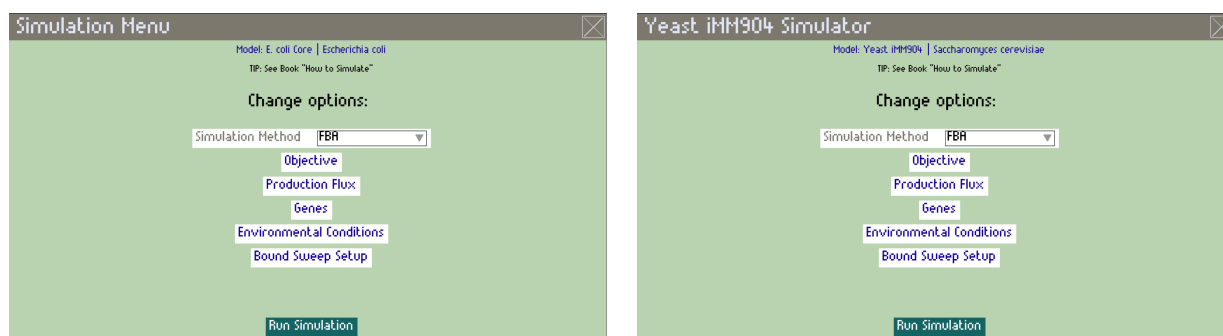


Figura 4: Simuladores metabólicos da versão final: *E. coli* (à esquerda) e levedura iMM904 (à direita).

9.3 Anexo C — Evolução da Apresentação dos Resultados de Simulação

As Figuras 5 e 6 comparam a apresentação dos resultados da mesma simulação antes e depois do estágio.



Figura 5: Apresentação dos resultados de uma simulação na versão inicial do LabHero.



Figura 6: Apresentação dos resultados da mesma simulação na versão final, através das novas opções de análise disponibilizadas no menu *New Results*.

9.4 Anexo D — Interfaces de Acompanhamento e Resultados da Campanha

A Figura 7 apresenta três interfaces introduzidas na versão final do LabHero para apoiar o acompanhamento da progressão do jogador e a consulta dos resultados obtidos ao longo da campanha.

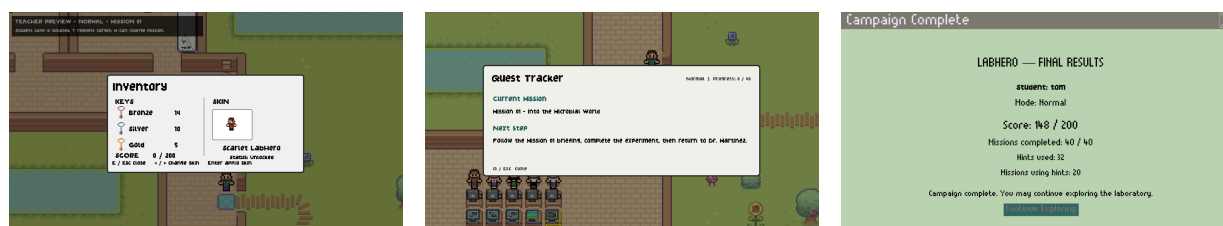


Figura 7: Interfaces de acompanhamento e resultados da campanha: **Inventory** (à esquerda), **Quest Tracker** (ao centro) e **Final Results** (à direita).